

INFORME DE MEDICIONES ELECTROACÚSTICA II

Angió Donella
Mattia Luciana
Winiar Gastón

Ingeniería de Sonido, Universidad Nacional de Tres de Febrero

donellaangio@gmail.com
mattialuciana16@gmail.com
gastonwiniar@gmail.com

Resumen – Se simuló un gabinete acústico ventilado existente a partir de la medición de los parámetros Thiele-Small del altoparlante. A partir de esos resultados, se propusieron cambios en el diseño. Debido al alto Q_{ts} del altoparlante y la imposibilidad de reducirlo al agregar el gabinete, se priorizó la extensión de la respuesta del sistema hacia bajas frecuencias con un incremento de 10 dB en 33 Hz. La excursión y la velocidad del tubo de sintonía a máximo nivel de salida (alimentando al parlante con 14 V) no superan sus límites.

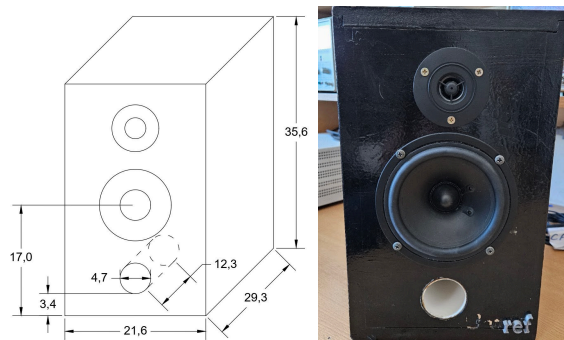
1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se buscó caracterizar un altoparlante mediante una medición eléctrica y obtener sus parámetros de Thiele Small (parámetros TS). Se compararon los resultados con los obtenidos mediante una simulación, y se simuló a su vez la respuesta del altoparlante en un sistema de gabinete ventilado existente. Se ajustó la simulación con el objetivo de optimizar la respuesta en frecuencia.

2. METODOLOGÍA

En primer lugar, se midieron los parámetros TS del altoparlante seleccionado mediante el método de masa agregada. Se utilizó una placa de audio RME Fireface UCX, resistencias conocidas con exactitud y cables para montar el circuito de medición de impedancia. Se empleó el software LIMP para realizar la medición.

En segundo lugar, se midieron las dimensiones del gabinete ventilado a utilizar con el altoparlante. En la Figura 1a se observa un esquema del mismo y en la Figura 1b, una imagen. Este tiene 35,6 cm de alto, 21,6 cm de ancho y 29,3 cm de profundidad. El tubo de sintonía tiene un diámetro de 4,7 cm y un largo de 12,3 cm. El grosor de los paneles de madera es de 1,7 cm, y el volumen interno del gabinete es de $14,965 \text{ cm}^3$. El material del tubo de sintonía es PVC. El sistema empleado es uno de uso hogareño de dos vías, una de las cuales no se utiliza en este trabajo.



a)

b)

Figura 1: a) Esquema del gabinete en perspectiva caballera. Medidas indicadas en cm. b) Imagen del gabinete.

En tercer lugar, se simuló el sistema utilizando el software Basta! para obtener las curvas de impedancia, respuesta en frecuencia, de fase y de retardo de grupo. Se buscó obtener la mayor similitud entre las curvas de impedancia eléctrica medida y simulada para baffle infinito. Para eso se modificaron los parámetros L_E y $L_{E\text{ loss}}$, como se explica en la guía de usuario del software Basta! [1].

Por último, en base a los resultados de las simulaciones referidas al sistema existente de altoparlante y gabinete ventilado, se analizaron posibles mejoras en los distintos parámetros y características del gabinete, para lograr obtener y visualizar un cambio respuesta del sistema.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

3.1. Descripción del sistema existente

De la medición eléctrica se obtuvieron los parámetros TS que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros TS obtenidos empíricamente.

f_s	87,68 Hz
R_E	7,97 Ω
L_E	1,199 mHy
Q_{TS}	1,13
Q_{ES}	1,77
Q_{MS}	3,08
M_{MS}	22,11 g
R_{MS}	3,854 kg/s
C_{MS}	0.149 mm/N
V_{AS}	1,89 L
Bl	7,398 Tm
S_d	95,03 cm ²
η	0.07%
Sensibilidad	80,52 dB (2,83 V/1m)

De los parámetros antes listados, se ingresaron a Basta! los valores de Q_{ES} , M_{MS} , C_{MS} , R_{MS} , S_d . En cuanto al valor de R_E , se ingresó un valor menor al que indica la medición, ya que el software LIMP indica la impedancia a 20 Hz, y para hacer coincidir las curvas fue necesario estimar el valor de la impedancia a la que tiende el sistema a 0 Hz. Se ingresó entonces el valor de $R_E = 7,85 \Omega$. A partir de estos datos, el software calculó f_s , Bl , V_{AS} y Q_{TS} . En la Tabla 2 se observa los parámetros medidos en LIMP, los calculados en Basta!, y la diferencia porcentual entre ambos. En todos los casos, se presenta una diferencia mínima que permite corroborar que los parámetros son coherentes entre sí.

Tabla 2: Comparación de parámetros TS obtenidos a partir de la medición, y calculados por el software de simulación.

	Limp	Basta!	$\Delta\%$
f_s	87,68 Hz	87,69 Hz	0,011%
Bl	7,398 Tm	7,350 Tm	0,651%
V_{AS}	1,890 l	1,912 l	1,164%
Q_{TS}	1,130	1,134	0,354%

Para los valores de potencia máxima y excursión máxima, dado que no fue posible medirlos, se utilizó como referencia un altoparlante con características similares al medido [2]. De este modo, se ingresó en la simulación $P_{max} = 100 W$ y $x_{max} = 3 mm$.

En cuanto a la inductancia de la bobina L_E , se utilizó 4,5 mHy, lo cual difiere ampliamente de la aproximación del software de medición, siendo su diferencia porcentual 116%. La diferencia fue igual o mayor con los diferentes modelos de inductor no ideal que propone LIMP. Se modificó este valor para lograr que la curva simulada se asemeje a la medida. De la misma manera se modificó el valor de $L_{E_Loss} = 0,87$.

En la Figura 2 se puede observar la curva de impedancia medida, y la curva de impedancia simulada. Se presentan las curvas dentro de la banda de interés (20 Hz a 1 kHz), ya que por las dimensiones del altoparlante, el $kr = 1$ corresponde a 994 Hz. Ambas curvas mantienen una semejanza en la mayor parte del espectro analizado. La mayor diferencia se observa en 79 Hz, donde la simulación es 1,39 Ω mayor a la medición.

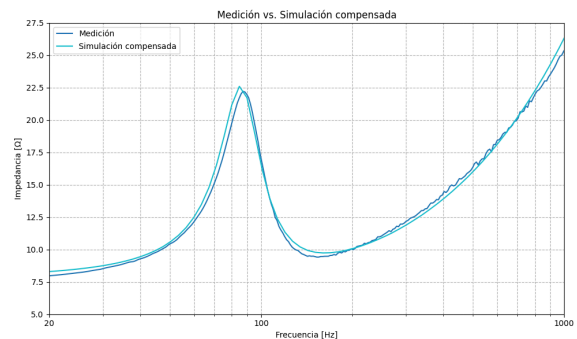


Figura 2: Curvas de impedancia medida (azul) y simulada (celeste).

Luego, se simuló la curva de impedancia eléctrica ingresando los datos del gabinete y del tubo de sintonía. Como se observa en la Figura 3, se modifica

la frecuencia de resonancia f_s , que aumenta a $f_c = 91,8 \text{ Hz}$. A su vez, se observa la resonancia del tubo de sintonía, $f_b = 45,2 \text{ Hz}$, que queda determinada a partir de las dimensiones del tubo de sintonía y el volumen del gabinete.

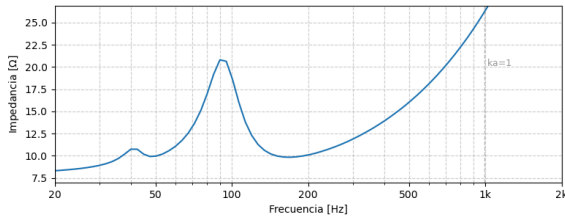


Figura 3: Simulación de la impedancia eléctrica del gabinete con tubo de resonancia.

En la Figura 4 se puede visualizar la respuesta de magnitud y fase del sistema de gabinete ventilado, del altoparlante y del tubo de sintonía. Se observa que alrededor de la frecuencia de resonancia del tubo se encuentra la frecuencia de menor respuesta del altoparlante. Y se logra en el sistema completo el efecto buscado del realce en frecuencias bajas, debido a la inclusión del tubo de sintonía.

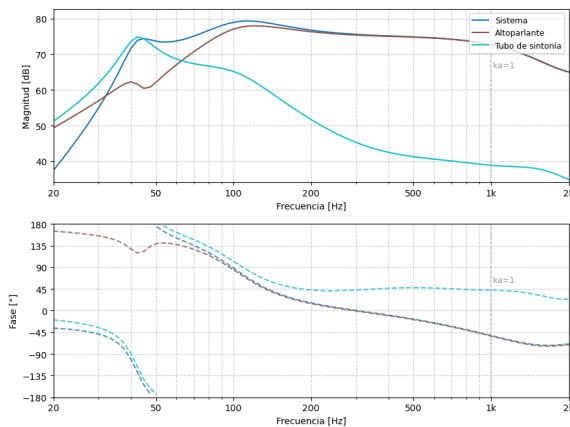


Figura 4: Magnitud y fase de la respuesta en frecuencia del sistema de gabinete ventilado (azul), el altoparlante (celeste) y el tubo de resonancia (marrón).

En la Figura 5 se encuentra la comparación entre la respuesta del sistema con gabinete cerrado y la incorporación del tubo de resonancia. Se observa dicho aumento de nivel en las frecuencias bajas, que resulta en la extensión del ancho de banda utilizable.

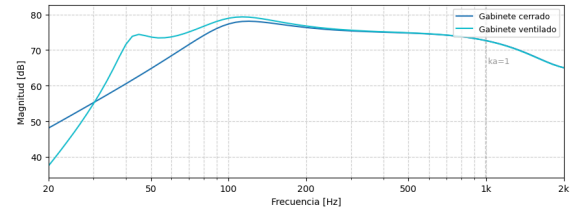


Figura 5: Curvas de respuesta del sistema gabinete cerrado (azul) y ventilado (celeste).

3.2. Modificaciones de diseño

A continuación, se plantean posibles modificaciones del sistema para lograr una mejor respuesta en frecuencia. En primer lugar, uno de las mayores limitaciones es el valor del Q_{TS} del altoparlante, que resulta alto, ya que es mayor a 0,5, punto a partir del cual, según Beranek y Mellow, la respuesta al impulso del altoparlante adquiere un carácter oscilatorio [3]. Se trata de un sistema sobreamortiguado mecánicamente, lo cual afecta la sensibilidad, y subamortiguado eléctricamente. Agregando un gabinete, no es posible que se reduzca este valor, por lo que las soluciones propuestas no se enfocan en modificar este parámetro.

Luego, para buscar extender la respuesta en bajas frecuencias, se analizó proporcionar al sistema un gabinete de mayor volumen (23 L), modificando la profundidad y el frente del mismo (24 cm de ancho, 40 cm de alto y 33,2 cm de profundidad). Se disminuyó la $f_b = 33 \text{ Hz}$. Esto implica una mayor longitud del tubo de sintonía, 15,9 cm. En la Figura 6 se observa la curva con las modificaciones mencionadas.

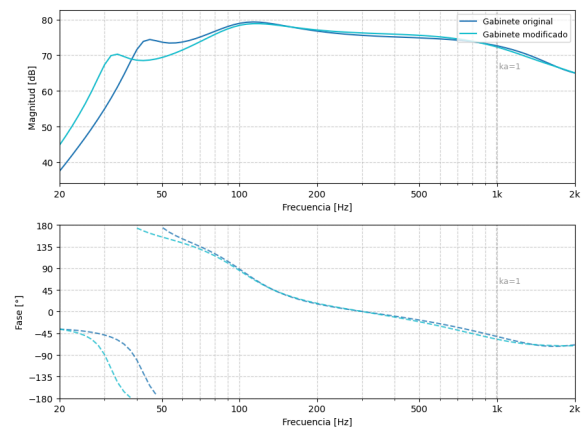


Figura 6: Arriba, magnitud del gabinete original (azul) y modificado (celeste). Abajo, fase de los mismos.

Con estas modificaciones, se logra aumentar el nivel en bajas frecuencias, de 20 a 38 Hz, es decir alrededor de la frecuencia de resonancia f_b . Presenta, por ejemplo, un incremento de 10 dB en $f = 33 \text{ Hz}$. Por otro lado, por encima de f_b hasta la frecuencia de

resonancia f_s disminuye el nivel con respecto al gabinete sin modificaciones. Presenta una reducción de 6 dB en $f = 45 \text{ Hz}$, frecuencia que se veía realzada, al ser la de resonancia del tubo en el sistema inicial. Por otro lado, en la banda de paso, esta modificación tiene como consecuencia un muy leve aumento del nivel (igual o menor a 1 dB).

Por último, se observa que la respuesta del gabinete modificado a partir de 860 Hz, es levemente menor al del original. Esto no representa una diferencia significativa teniendo en cuenta que la frecuencia utilizable de este altoparlante es, a lo sumo, 1 kHz, y dentro de la banda de 860 Hz a 1 kHz, dicha diferencia es menor a 1 dB.

En cuanto al retardo de grupo del gabinete modificado, que se puede observar en la Figura 7, se desplaza el punto máximo de 42 Hz a 31,5 Hz, en relación a la modificación de la frecuencia f_b . El retardo de grupo en ese punto aumenta de 32 ms a 46,2 ms. De acuerdo con la curva de audibilidad presentada por el software, ambos valores se encuentran por encima del umbral. Se priorizaría, en este caso, generar un sistema resonante, a pesar de las distorsiones que provoca en el retardo de grupo.

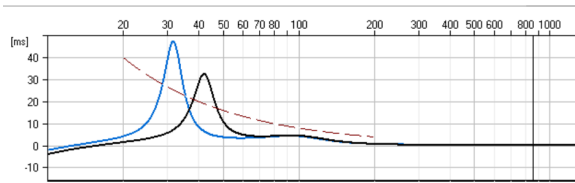


Figura 7: Retardo de grupo para el gabinete original (negro) y modificado (azul). En línea punteada, el umbral de audibilidad.

Por último, se analizó la curva de máximo nivel de salida, así como las de excursión del altoparlante y de velocidad del tubo de sintonía a máximo nivel de salida. Se modificó el valor de máximo voltaje a $V_{max} = 14 V_{RMS}$ para evitar que se excedan los límites. Se buscó evitar un recorte en el pico de la curva de velocidad del tubo de sintonía y que la excursión no llegue a su máximo por encima de la frecuencia de sintonía.

En las Figuras 8, 9 y 10 se pueden observar las curvas de máximo nivel, máxima excursión del cono y máxima velocidad del tubo de sintonía, respectivamente.

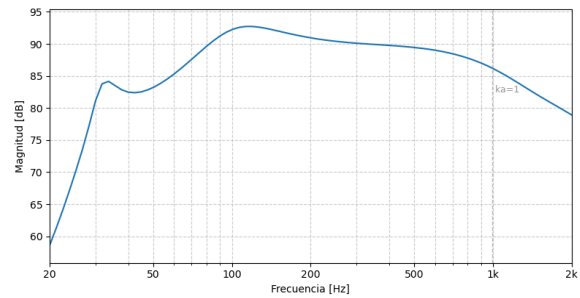


Figura 8: Máximo nivel de salida.

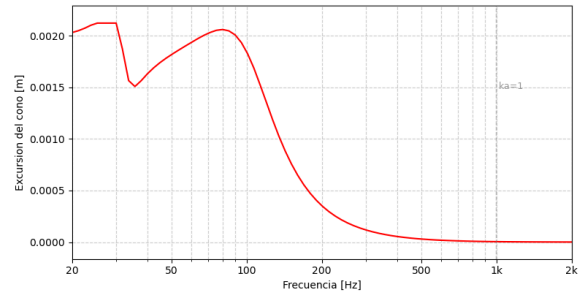


Figura 9: Excursión del cono a máximo nivel de salida.

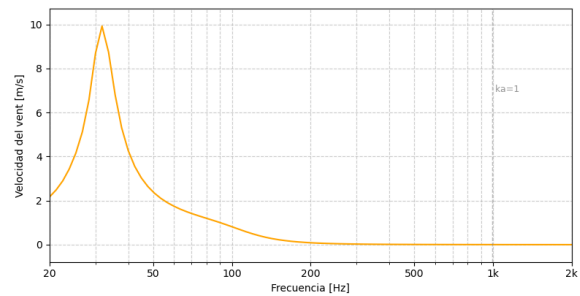


Figura 10: Velocidad del tubo de sintonía a máximo nivel de salida.

El máximo nivel de salida es de 94 dB para una frecuencia de aproximadamente 120 Hz. El cono excursiona cerca de su máximo hasta 30 Hz. En la frecuencia de sintonía, debido al freno que impone el tubo de sintonía al parlante, experimenta un mínimo local, para luego volver a aumentar. A partir de los 95 Hz, la excursión decrece monótonamente. Para esta configuración, el tubo de sintonía alcanza una velocidad máxima de 10,55 m/s, valor que dista del máximo de velocidad considerado (16 m/s).

4. CONCLUSIÓN

Se planteó medir eléctricamente y caracterizar un altoparlante existente, para conformar una simulación aproximada del sistema en su gabinete, en función a la geometría del mismo. Se logró observar y explicar el comportamiento típico de un sistema de gabinete ventilado.

Se concluyó en primera instancia que el Q_{TS} del altoparlante analizando es, en principio, demasiado alto para ser planteado como un sistema de estas características, ya que es dificultoso lograr una

respuesta plana en las zonas donde se busca el refuerzo en bajas frecuencias.

Como posibles mejoras al sistema se plantearon variaciones en tanto en la frecuencia de resonancia del tubo de sintonía como en el factor de control de la misma. Estos cambios fueron basados en las dimensiones del tubo, en las dimensiones del gabinete y en su volumen interno. Luego de ensayos y simulaciones, se observó que bajando la frecuencia de sintonía de 45,2 Hz a 33 Hz se obtuvo un realce en bajas frecuencias, con una pendiente significativa. Si bien se perdió cierta transferencia en la zona entre 45 Hz y 60 Hz, se logró un realce considerablemente mayor en comparación, en la zona de 45 Hz hacia abajo, conformando finalmente una región plana en bajas frecuencias, ampliando el rango de alcance del sistema. Nuevamente, para lograr una mejora en la planicidad y los picos resonantes en las zonas de bajas frecuencias, se considera que la opción más favorable implica reemplazar el altoparlante por uno con un valor de Q_{TS} cercano a 0,5.

5. REFERENCIAS

- [1] Tolvan Data. (2008). *Basta! user's guide*. <https://www.tolvan.com/basta/Basta!UsersGuide.htm>
- [2] Loudspeaker Database. (s.f.). *Monacor MSH-115HQ* [Ficha técnica de altavoz]. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de <https://loudspeakerdatabase.com/MONACOR/MSH-115HQ>
- [3] Beranek, L., & Mellow, T. (2019). *Acoustics: Sound fields, transducers and vibration*. Academic Press. pp. 321.